CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HELDER CÂMARA

Enzo R. L. D. Ribas

Projeto De Iniciação Científica de Robótica Aplicada e Visão Computacional

BELO HORIZONTE

2026

Enzo R. L. D. Ribas

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE ROBÓTICA APLICADA E VISÃO COMPUTACIONAL

Grupo de Iniciação Científica apresentado à Pró-Reitoria de pesquisas do Centro Universitário Dom Helder Câmara. Orientadores: Ricardo Luiz de Freitas e Presleyson Plínio de Lima

BELO HORIZONTE

2026

Assinaturas

Presleyson Plínio de Lima

Orientador

Ricardo Luiz de Freitas

Orientador

Enzo Rocha L. Diniz Ribas

Autor

Sumário

Problema de Pesquisa **1**

Questão de Pesquisa 2

Justificativa 2

Orientadores 3

Objetivos **4**

Objetivo Geral 4

Objetivos Específicos 4

Referencial Teórico **5**

Revisão Bibliográfica **6**

Visão Computacional Aplicada e Sensoriamento 6

Robótica e Controle Assistido por Visão 6

Infraestrutura IoT, Segurança e Inteligência de Dados 7

Síntese da Revisão Bibliográfica 7

Metodologia **8**

Classificação da Pesquisa 8

Materiais e Instrumentos 8

Procedimentos Metodológicos 9

Aspectos Éticos 11

Programação **12**

0.1 Cronograma 12

Cronograma 12

0.2 Encontros de Acompanhamento 12

Encontros de Acompanhamento 12

Apêndice **13**

0.3 Levantamento Preliminar de Literatura 13

0.3.1 Visão Computacional 13

0.4 Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL) 14

Referências Bibliográficas **15**

Problema de Pesquisa

O interesse pela área de robótica autônoma e sistemas inteligentes consolidou-se ao longo da formação acadêmica, durante o desenvolvimento do projeto "ATOM", no âmbito do Grupo de Iniciação Científica (GIC). Esse projeto teve como foco a construção experimental de um manipulador robótico antropomórfico, baseado na plataforma Inmoov desenvolvida por Langevin (2012), contemplando todas as etapas de desenvolvimento físico do sistema.

As atividades envolveram desde a manufatura aditiva das peças estruturais por meio de impressão 3D, passando pela montagem eletromecânica, até a integração inicial de hardware e sistemas de acionamento, conforme documentado no projeto anterior por Ribas (2025). Essas experiências evidenciaram que a construção de sistemas robóticos realmente autônomos extrapola a mera execução mecânica de movimentos, exigindo a integração consistente entre projeto eletromecânico, percepção sensorial, tomada de decisão e controle em tempo real.

Embora o manipulador desenvolvido apresente funcionamento mecânico adequado, sua operação limita-se à execução de comandos manuais ou sequências pré-programadas, caracterizando um sistema essencialmente reativo. A ausência de um sistema de percepção visual impede que o robô interaja de forma dinâmica com o ambiente, restringindo sua autonomia e aplicabilidade. Essa limitação motivou o aprofundamento teórico e experimental em visão computacional e inteligência artificial embarcada, com ênfase no impacto do desempenho computacional em sistemas robóticos de baixo custo. Como produto do projeto anterior também foi escrito um artigo comparativo experimental sobre aplicações da biblioteca OpenCV em diversas linguagens de programação [Ribas et al. (2025)], atualmente em fase final de escrita. Os resultados obtidos serviram como base para a proposição do presente projeto de pesquisa.

A concepção de um manipulador robótico do tipo SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) dedicado à execução de partidas de xadrez envolve uma série de desafios técnicos interdisciplinares, que abrangem desde o projeto mecânico até a integração de sistemas de percepção e controle. Do ponto de vista mecânico, exige-se precisão posicional, repetibilidade e rigidez estrutural compatíveis com a manipulação de peças em um tabuleiro padronizado. Do ponto de vista computacional, torna-se necessário implementar mecanismos de percepção

capazes de interpretar o estado do ambiente, identificar objetos, estimar posições e traduzir essas informações para representações simbólicas utilizáveis por sistemas de tomada de decisão.

Nesse contexto, a execução autônoma de partidas de xadrez é adotada neste trabalho como um cenário experimental controlado e representativo, no qual os desafios de percepção visual, planejamento de movimentos e controle de atuadores podem ser abordados de forma integrada. O jogo de xadrez oferece um ambiente controlado e discreto, com regras bem definidas e estado observável, tornando-se um domínio apropriado para a avaliação conjunta de visão computacional embarcada e modelos de interligência artificial aplicados a tomada de decisão.

Dessa forma, o presente projeto configura-se como uma evolução natural do trabalho previamente desenvolvido, propondo o desenvolvimento de um manipulador eletromecânico do tipo SCARA, projetado sob restrições de custo e recursos computacionais, concebido como uma plataforma robótica versátil. A aplicação ao jogo de xadrez serve como estudo de caso principal, permitindo investigar os limites práticos da integração entre percepção visual, inteligência artificial e controle autônomo, bem como os compromissos entre desempenho, custo e autonomia em sistemas robóticos inteligentes.

Questão de Pesquisa

Considerando as restrições de processamento, memória e consumo energético inerentes a sistemas embarcados de baixo custo, como projetar e integrar um manipulador robótico do tipo SCARA capaz de jogar xadrez de forma autônoma, utilizando visão computacional para percepção do tabuleiro e modelos de inteligência artificial para tomada de decisão, garantindo operação em tempo real, precisão mecânica e processamento local, sem dependência de infraestrutura computacional externa?

Justificativa

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de avanços na robótica aplicada, em especial no desenvolvimento de manipuladores robóticos autônomos capazes de operar sob restrições reais de custo e processamento. No contexto da Quarta Revolução Industrial, caracterizada por Schwab (2016) como a convergência entre os domínios físico, digital e computacional, sistemas ciberfísicos demandam níveis crescentes de autonomia, integração e descentralização, tornando o desenvolvimento de arquiteturas robóticas autônomas um elemento central dessa transformação.

A escolha do jogo de xadrez como aplicação principal não se dá por seu caráter lúdico, mas por sua adequação como cenário experimental controlado, com regras bem definidas e estados observáveis. Esse domínio permite a avaliação integrada de percepção visual, tomada de decisão baseada em inteligência artificial e controle preciso de atuadores, posicionando o manipulador SCARA como uma plataforma robótica versátil, sendo o xadrez adotado como prova de conceito (PoC) para validação experimental da arquitetura proposta.

Orientadores

- **MSc. Ricardo Luiz de Freitas**: Professor vinculado ao curso de Ciência da Computação. Possui formação técnica em Eletrônica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) (1980), graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (1986) e mestrado em Administração pela FUMEC (2012) Com vasta experiência profissional, atuou por 15 anos na RM/TOTVS e lecionou durante 33 anos na FUMEC Atualmente é Professor na Dom Helder Escola Superior desde 2018 e Diretor da Sucesu Minas desde 2003 Contato: `ricardo.freitas@academico.domhelder.edu.br`

- **Dr. Presleyson Plínio de Lima**: Professor vinculado ao curso de Ciência da Computação. Possui formação em Ciência da Computação e experiência em diversas áreas da tecnologia. Atuou em projetos de pesquisa e desenvolvimento, contribuindo significativamente para a formação de novos profissionais na área Contato: `presleyson.lima@academico.domhelder.edu.br`

Objetivos

Objetivo Geral

Investigar o desenvolvimento e a integração de um manipulador robótico do tipo SCARA, associado a algoritmos de visão computacional embarcada e modelos de inteligência artificial para tomada de decisão, operando sob restrições de custo e processamento, tendo a execução autônoma de partidas de xadrez como prova de conceito experimental, sem dependência de computadores externos.

Objetivos Específicos

- **Projetar e construir** um manipulador robótico do tipo SCARA, de baixo custo, com precisão e repetibilidade adequadas à manipulação de peças em um tabuleiro de xadrez padronizado.
- **Implementar um sistema de visão computacional embarcado** capaz de reconhecer o estado do tabuleiro, identificar peças, cores e posições, operando em tempo real em hardware com recursos limitados.
- **Integrar modelos de inteligência artificial** para tomada de decisão no jogo de xadrez, traduzindo o estado percebido do tabuleiro em ações válidas segundo as regras do jogo.
- **Desenvolver o sistema de controle e integração** responsável por converter decisões simbólicas do modelo de IA em comandos cinemáticos para os atuadores do manipulador SCARA.
- **Validar experimentalmente** o sistema robótico por meio da execução autônoma de partidas de xadrez, avaliando métricas como latência, precisão de percepção, confiabilidade mecânica e desempenho computacional do sistema embarcado.

Referencial Teórico

Este trabalho fundamenta-se nos conceitos de sistemas ciberfísicos, robótica autônoma e visão computacional embarcada, no contexto da Quarta Revolução Industrial, caracterizada pela integração entre os domínios físico e digital Schwab (2016). A visão computacional é compreendida como o processo de inferência de propriedades do mundo físico a partir de imagens, permitindo a percepção e interpretação do ambiente por sistemas artificiais Szeliski (2021). A autonomia robótica emerge da integração entre percepção, tomada de decisão baseada em inteligência artificial e controle cinemático, operando de forma acoplada e em tempo real. Para viabilizar essa integração em plataformas de baixo custo, adota-se o paradigma da Computação de Borda (*Edge Computing*), que prioriza o processamento local dos dados, reduzindo latência e dependência de infraestrutura externa Guimarães (2023). Esses fundamentos orientam o desenvolvimento do manipulador robótico SCARA proposto, concebido como uma plataforma autônoma capaz de perceber, decidir e agir no ambiente físico.

Revisão Bibliográfica

Visão Computacional Aplicada e Sensoriamento

Bradski e Kaehler (2008) Definem visão computacional como a transformação de dados provenientes de uma câmera estática ou de vídeo em uma decisão ou nova representação.

Szeliski (2021) Complementa esse conceito dizendo que a visão computacional pode ser definida como a área responsável por inferir e reconstruir propriedades do mundo físico a partir de imagens ou sequências de imagens, buscando estimar atributos como forma, iluminação, movimento e distribuição de cores. Embora se trate de um problema computacionalmente complexo, essa área já apresenta ampla maturidade tecnológica, sendo aplicada em diversos contextos do mundo real, como reconhecimento óptico de caracteres, inspeção industrial automatizada, logística e manipulação robótica em armazéns, diagnóstico por imagens médicas, reconstrução tridimensional por fotogrametria, efeitos visuais na indústria cinematográfica, vigilância inteligente, captura de movimento e sistemas biométricos. A diversidade dessas aplicações evidencia o papel central da visão computacional como elemento fundamental para sistemas autônomos e inteligentes.

As aplicações práticas de visão computacional demonstram versatilidade em diferentes setores. No monitoramento biológico, Cardoso (2020) validou métodos eficazes para a contagem automatizada de espécimes em ambientes agropecuários, embora destaque a sensibilidade à iluminação como um desafio persistente. No campo da interação e acessibilidade, Cunha (2022) comprovou a viabilidade de sistemas de rastreamento ocular de baixo custo utilizando hardware convencional, reforçando a tendência de democratização de soluções de VC que antes exigiam sensores de alto custo.

Robótica e Controle Assistido por Visão

A integração entre percepção visual e controle robótico é explorada tanto em sistemas aéreos quanto terrestres e industriais. Menezes (2013) contribui com a análise de controladores

alternativos para servovisão em robôs aéreos, apontando melhorias de desempenho em cenários de voo. No âmbito da robótica educativa e de pesquisa, Rezeck (2019) estabeleceu bases para plataformas abertas de baixo custo, enquanto Bertoncini (2022) e Santos (2022) avançaram na automação aplicada: o primeiro focando em centrais de controle para navegação autônoma e o segundo na precisão de manipuladores robóticos industriais para tarefas de *pick-and-place*.

Infraestrutura IoT, Segurança e Inteligência de Dados

A sustentação dessas tecnologias depende de redes eficientes e seguras. Pereira (2022) demonstra como o Aprendizado Profundo pode ser aplicado na classificação de tráfego em redes definidas por software (SDN) integradas à IoT, essencial para o desenvolvimento da Indústria 4.0 preconizada por Schwab (2016). Paralelamente, a eficiência energética e a segurança surgem como pilares críticos; enquanto Silva (2023) oferece um comparativo rigoroso de modelos de DL para previsão de consumo de energia em dispositivos IoT, Guimarães (2023) aborda a vulnerabilidade desses sistemas, utilizando hardware de borda (*Edge Computing*) para a detecção de *botnets* em tempo real.

Síntese da Revisão Bibliográfica

De forma convergente, a literatura indica que, embora a robótica moderna dependa fortemente de sistemas de percepção visual e de modelos avançados de aprendizado profundo, sua aplicação prática em plataformas embarcadas e de baixo custo ainda enfrenta limitações significativas relacionadas ao poder computacional, consumo energético e latência. Conforme apontado por Szeliski (2021) e Bradski e Kaehler (2008), a complexidade inerente aos algoritmos de visão computacional cresce substancialmente à medida que se busca maior robustez e autonomia. Paralelamente, estudos recentes em IoT e *Edge Computing* Pereira (2022), Guimarães (2023) reforçam a necessidade de arquiteturas distribuídas e otimizadas, capazes de executar inferência local sem comprometer a responsividade do sistema. Nesse contexto, evidencia-se uma lacuna de pesquisa relacionada à integração eficiente entre visão computacional, inteligência artificial embarcada e controle robótico em manipuladores antropomórficos de baixo custo, especialmente quando se busca autonomia operacional em tempo real — lacuna esta que o presente projeto se propõe a investigar.

Metodologia

Classificação da Pesquisa

A presente pesquisa classifica-se quanto à sua natureza como **aplicada**, pois objetiva gerar conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos na robótica autônoma. Quanto aos objetivos, enquadra-se como **exploratória e experimental**, visto que envolve a manipulação de variáveis (arquiteturas de hardware e modelos de redes neurais) para analisar o comportamento do objeto de estudo (o braço robótico) em condições controladas. A abordagem é mista (qualitativa e quantitativa), combinando o desenvolvimento de software com a análise estatística de desempenho e latência.

Materiais e Instrumentos

Para a realização dos experimentos, serão utilizados os seguintes recursos, baseados na infraestrutura desenvolvida no projeto de iniciação científica anterior Ribas (2025):

- **Hardware Mecânico:** Manipulador robótico antropomórfico "Atom"(baseado na plataforma *InMoov*), manufaturado em PLA via impressão 3D. Para viabilizar a manipulação em espaço tridimensional, será projetada e fabricada via impressão 3D uma **base cinemática de dois graus de liberdade (DoF)**. Esta base consistirá em um sistema de rotação (Yaw) e inclinação (Pitch), permitindo que o antebraço atinja as coordenadas (X, Y, Z) calculadas pelo sistema de visão.

- **Hardware de Processamento:**

  - **Microcontroladores:** Arduino, ESP's 32.
  - **SBCs:** Microcomputadores Raspberry Pi e Banana Pi para processamento na borda.
  - **Módulos IoT:** ESP32 e ESP32-CAM para captura e transmissão de vídeo.
  - **Energia:** Baterias e fontes de alimentação (5V/12V).

- **Software e Ferramentas:** Algoritmos de visão computacional e aprendizado de máquina desenvolvidos em Python, C++, utilizando bibliotecas como OpenCV, TensorFlow Lite e PyTorch.

Procedimentos Metodológicos

O desenvolvimento do projeto seguirá um ciclo incremental dividido em cinco fases distintas:

Fase 1: Arquitetura de Visão e Aquisição de Dados

Nesta etapa, será configurado o sistema de percepção visual. O sistema com o módulo ESP32-CAM em conjunto com webcams será programado para atuar como um nó de captura de vídeo IP (*stream*), transmitindo quadros para a unidade de processamento central (SBC). Serão aplicadas técnicas de pré-processamento digital de imagens utilizando a biblioteca OpenCV, incluindo:

- Conversão de espaço de cores (BGR para RGB/Grayscale);
- Filtros de redução de ruído (*Gaussian Blur*) para estabilizar a detecção em ambientes com iluminação variável;
- Redimensionamento de quadros (*resizing*) para adequação à entrada da rede neural.

Fase 2: Desenvolvimento da Base Cinemática (Upgrade de Hardware)

Considerando que o protótipo anterior Ribas (2025) consistia apenas no antebraço e efetuador, esta fase visa expandir a cadeia cinemática:

- **Modelagem CAD:** Projeto de uma base robótica de dois graus de liberdade (DoF) composta por um eixo de rotação (Yaw) e um de inclinação (Pitch).
- **Manufatura e Montagem:** Impressão 3D das peças em PLA e integração de servomotores de alto torque para suportar a carga estrutural do antebraço InMoov existente.
- **Ampliação do Espaço de Trabalho:** Esta modificação permitirá que o robô atinja coordenadas (X, Y, Z) no espaço tridimensional, tornando viável a integração com o sistema de visão.

Fase 3: Inteligência Artificial e Processamento na Borda

Esta fase concentra o núcleo da inovação do projeto, focando na implementação de *Edge AI*:

1. **Coleta e Curadoria de Dataset:** Criação de um banco de imagens proprietário contendo os objetos de manipulação, com anotação de *bounding boxes*.

2. **Treinamento e Otimização:** Utilização de *Transfer Learning* em arquiteturas como **MobileNetV2-SSD** ou **YOLOv8 Nano**. O modelo será convertido para o formato `.tflite` (TensorFlow Lite), aplicando quantização (INT8) para reduzir o uso de memória na SBC.

3. **Inferência Embarcada:** Implementação do algoritmo de detecção rodando localmente na Raspberry Pi/Banana Pi, visando uma taxa de atualização mínima de 10 FPS.

Fase 4: Integração e Controle Cinemático

A integração entre a "visão"e a "ação"ocorrerá através de protocolos de comunicação serial:

- O algoritmo de IA extrairá as coordenadas do centroide (X, Y) e a profundidade estimada (Z) do objeto.

- Um módulo de **cinemática inversa**, baseado na nova configuração da base de movimento, calculará os ângulos necessários para as juntas $(\theta_{base}, \theta_{ombro}, \theta_{pulso})$.

- O Arduino Mega receberá o vetor de ângulos e acionará os servomotores de forma sincronizada para o posicionamento do efetuador.

Fase 5: Validação e Análise de Dados

A validação será realizada através de testes de "Pick and Place", coletando métricas quantitativas:

- **Acurácia de Detecção (%):** Taxa de identificação correta dos objetos.

- **Taxa de Sucesso na Manipulação (%):** Percentual de tentativas em que o robô consegue efetivamente segurar e mover o objeto para o destino.

- **Latência do Sistema (ms):** Tempo decorrido entre a captura da imagem e o início do movimento físico dos motores.

Aspectos Éticos

Por tratar-se de pesquisa experimental em robótica e engenharia de software, o projeto não envolve testes com seres humanos ou animais, dispensando submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP), conforme Resolução CNS nº 510/2016. A coleta de dados visuais restringir-se-á a objetos inanimados no ambiente laboratorial, garantindo que nenhuma imagem de terceiros seja armazenada ou processada sem consentimento.

Programação

0.1 Cronograma

O cronograma abaixo detalha a distribuição das atividades ao longo dos 12 meses previstos para a execução do projeto.

Tabela 1: Cronograma de Execução das Atividades

Atividades / Meses	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1. Revisão Bibliográfica Sistemática e Fundamentação Teórica	X	X										
2. Fase 1 – Arquitetura de Visão e Aquisição de Dados		X	X	X								
3. Fase 2 – Modelagem, Impressão 3D e Montagem da Base Cinemática (2 DoF)			X	X	X							
4. Fase 3 – Coleta e Curadoria de Dataset				X	X							
5. Fase 3 – Treinamento, Otimização e Inferência Embarcada (Edge AI)					X	X	X					
6. Fase 4 – Integração Visão–Controle e Cinemática Inversa						X	X	X	X			
7. Fase 5 – Testes de Validação e Coleta de Métricas Experimentais								X	X	X		
8. Análise dos Resultados e Escrita de Artigos Científicos									X	X	X	
9. Redação Final do Relatório Técnico / Projeto de IC											X	X

0.2 Encontros de Acompanhamento

Os encontros de acompanhamento entre os orientadores e os alunos serão realizados semanalmente. Esses encontros terão como objetivo discutir o progresso das atividades, resolver dúvidas, ajustar o cronograma conforme necessário e garantir que os objetivos do projeto estejam sendo alcançados de forma eficaz.

Previsão de encontros: **Segundas-feiras**, das **13:20h às 14:20h**.

Apêndice

0.3 Levantamento Preliminar de Literatura

Todo o Levantamento Preliminar de Literatura foi realizado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES no período em 18/12/2025, na área do conhecimento de Ciências da Computação, com o recorte temporal de 2013 a 2025. Foram utilizadas palavras-chave relacionadas aos temas centrais do projeto combinadas com operadores booleanos.

0.3.1 Visão Computacional

Tabela 2: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à visão computacional

Autor	**T/D**	**Objetivo**	**Contexto**	**Metodologia**	**Resultados**	**Limitações**	**Contribuições**
Cardoso (2020)	D	Automatizar a contagem de moscas em bovinos.	Tecnologias computacionais para agropecuária.	Experimental.	Desenvolvimento de um método computacional eficaz.	Base de imagens pequena.	Reforça as aplicações da VC.
Cunha (2022)	D	Implementar rastreamento ocular de baixo custo.	Ambiente educacional.	Experimental.	Desenvolvimento de sistema embarcado eficiente.	Precisão inferior a soluções comerciais.	Mostra a viabilidade de soluções de VC.
Menezes (2013)	D	Analisar abordagens que melhorem o desempenho da servovisão.	Robótica aérea.	Experimental.	Aponta vantagens de controladores alternativos.	Avaliação restrita a cenários específicos.	Demonstra alternativas para o controle de robôs utilizando VC

0.4 Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Tabela 3: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Autor	**T/D**	**Objetivo**	**Contexto**	**Metodologia**	**Resultados**	**Limitações**	**Contribuições**
Pereira (2022)	D	Propor um método de classificação de tráfego de rede com DL.	Redes definidas por software integradas a IoT.	Experimental.	Alta eficiência na identificação de aplicações em ambiente SDN	Dependência de dados estatísticos específicos do OpenFlow.	Mostra a aplicabilidade de Deep Learning em SDN para IoT e Indústria 4.0.
Silva (2023)	T	Consumo de Energia em sistemas IoT	Avaliar modelos de DL.	Experimental.	Apresentou uma comparação entre os principais modelos.	Avaliação restrita a séries temporais univariadas.	Fornece insights sobre a eficácia de diferentes modelos de DL em IoT.
Guimarães (2023)	D	Avaliar modelos para detecção de botnets dispositivos IoT.	Segurança cibernética em Internet das Coisas.	Experimental.	Aponta modelos mais eficazes para detecção de botnets em ambientes IoT reais.	Dependência de hardware de borda relativamente potente (Jetson Nano).	Introduz a dimensão de segurança inteligente em sistemas robóticos.

Tabela 4: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Autor	**T/D**	**Objetivo**	**Contexto**	**Metodologia**	**Resultados**	**Limitações**	**Contribuições**
Rezeck (2019)	D	Projetar e validar uma plataforma de Robótica educacional	Robótica educacional.	Experimental.	Plataforma funcional de baixo custo.	Capacidade computacional e sensorial restrita devido ao foco em baixo custo.	Demonstra viabilidade de robôs educacionais abertos e acessíveis.
Bertoncini (2022)	T	Desenvolver uma central de controle para navegação.	Robótica móvel autônoma aplicada.	Experimental.	Sistema capaz de detectar obstáculos e comandar desvios com comportamento satisfatório.	Sensível à iluminação e reflexos, exigindo calibração prévia do ambiente.	Fornece uma base conceitual para navegação visual centralizada.
Santos (2022)	D	Construir um manipulador robótico baseado em VC.	Automação industrial.	Experimental.	Precisão nas tarefas de pick-and-place.	Dependência de melhorias mecânicas e eletromecânicas.	Fornece uma base para integração de visão computacional, IA e controle de manipuladores.

Referências Bibliográficas

BERTONCINI, J. P. S. *Coordenação de Robô Autônomo por Meio de Visão Computacional.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fev. 2022. Programa: Informática (40006018025P8); Defesa: 15/02/2022.

BRADSKI, G.; KAEHLER, A. *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library.* Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2008. 580 p. ISBN 978-0-596-51613-0.

CARDOSO, A. M. *Contagem de Mosca-dos-Chifres em Bovinos da Raça Nelore Utilizando Visão Computacional.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mar. 2020. Defesa: 06/03/2020.

CUNHA, R. M. D. *Uma proposta de solucao tecnologica de baixo custo para rastreamento ocular.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Piauí, ago. 2022. Defesa: 19/08/2022.

GUIMARÃES, L. C. d. B. *Deep Learning-Based Real Time Botnet Detection for Edge Devices.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, dez. 2023. Defesa: 04/12/2023.

LANGEVIN, G. *inMoov: The open source 3D printed life size robot.* 2012. ⟨https://inmoov.fr/⟩. Accessed: 2025-12-26.

MENEZES, R. P. B. d. *Controle Servo Visual de Veículos Aéreos Multirrotores.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal da Bahia, maio 2013. Defesa: 29/05/2013.

PEREIRA, L. *Uso de Deep Learning Aplicado à Classificação de Tráfego em Arquitetura SDN.* Dissertação (Dissertação), dez. 2022. Defesa: 07/12/2022.

REZECK, P. A. F. *HERO: An Open Platform for Robotics Research and Education.* Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal de Minas Gerais, fev. 2019. Defesa: 07/02/2019.

RIBAS, E. R. L. D. *Desenvolvimento de um braço robótico controlado por visão computacional para automação e controle.* Belo Horizonte, 2025. Disponível em: ⟨https://github.com/AtomArm⟩ Acesso em: 18 de dez. de 2025.

RIBAS, E. R. L. D. et al. The cost of abstraction in OpenCV: Performance, stability, and usability analysis across C++, Java, and Python. 2025. Unpublished.

SANTOS, M. C. d. *Aplicação de Técnicas de Robótica, Sistemas Computacionais Inteligentes e Visão Computacional no Desenvolvimento de um Manipulador Autônomo.* Dissertação

(Dissertação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, jul. 2022. Programa: Informática (40006018025P8); Defesa: 01/07/2022.

SCHWAB, K. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2016.

SILVA, D. G. d. *Previsão de Séries Temporais de Consumo de Energia Elétrica com Aprendizagem Profunda Para um Sistema IOT*. Dissertação (Tese) — Universidade Federal do Oeste do Pará, abr. 2023. Defesa: 04/04/2023.

SZELISKI, R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2021. ISBN 978-3-030-58452-8.